# 萃取｜① 本體推導版：分子留在跟它像的那一相；pH 對 pKa 決定它帶不帶電，也就決定它像誰

先讀綠底本體，再看投影。E1、E2 就是全書共用的分配與解離，這一章是它們的主場：LLE、SPE、Soxhlet、SFE、微透析都是 E1 換了萃取相，pH 開關與離子交換是 E2。51 題中 E1 接住 35 題，E2 接住 13 題（其中 4 題兩個合用），E3 矽膠 4 題

**讀法：封閉動詞＋治價性**

每個本體開頭標一個動詞，讀者看到動詞就知道用哪套物理推。投影用顏色分，同一個向量落在不同語境，用途和代價常是同一件事。類比分兩種：**機轉橋**可以推題，**記憶鉤**只幫你記，不能推題。

- 分配：在兩相間按相似度分到兩邊
- 散射：光撞到分子或顆粒改方向
- 遷移：帶電粒子在電場或磁場中移動
- 轉電子：電子從低 E° 流向高 E°
- 解離：得失質子而帶電或不帶電
- 遮蔽：電子雲擋住外場或改變能階
- 擴散：分子群自己散開
- 燒失：加熱讓東西揮發或分解
- 吸收：能量對上能階差就被吃掉
- 耦合：鄰近自旋或振動互相傳話
- 計量：照反應式定比例反應
- 折射：光在物質裡變慢而轉彎；左右圓偏光慢得不同就旋光
- 放光：激發態回基態時放出光子
- 游離：中性分子被弄成離子
- 沉澱：溶度積夠小就析出，軟配軟最牢
- 錯合：配位基佔住金屬的空位，K 最大者得手

治：能做什麼　價：做不到、會被騙　性：條件與性質

## E1 分配 分子留在跟它像的那一相（全書共用的分配）

16 年 35 題

分子在兩相之間來回分配 → 待在哪一相的比例由像不像決定 → 越像萃取相（或固定相）待越久。在本章：**像由那一相定義**：有機溶劑、C18、超臨界 $CO_2$ 看油，裸矽膠看極性，borate 看 cis-二醇，半透膜看大小 → 兩液要夠不像才分成兩相；兩頭各像一相的分子停在界面 → **乳化**；水相加鹽 → 水更不像有機物 → D↑ → 一次平衡只搬走一部分，水相殘留 **q＝Va／(Va＋D・Vo)** → **少量多次**；新鮮溶劑蒸上去、滴回、虹吸流下（Soxhlet）是多次的極限；抽到新鮮溶劑不再帶走目標才算完 → 萃取相也能調：超臨界 $CO_2$ 近室溫就到臨界，**密度隨壓力變** → 壓力調溶劑強度 → SPE 把分配做成**開關**：吸附劑先準備好（conditioning）→ 藥最像固定相時上樣（loading）→ 用不改變藥的液洗掉不像的（washing）→ 換成讓藥更像溶液的液放出（eluting）；固體抓太牢就放不掉 → **不可逆吸附**

- 性　互溶看像不像：水＋MeOH、EtOH、ACN、THF、**DMF** 一相；**MeOH、ACN＋正己烷分層**；水／氯仿、水／乙醚分層　ext.R4 5 題｜103-1-8、106-2-2
- 治　選相：中性 hydrocortisone 像 C18 → **逆相 SPE**，極性賦形劑直接流掉；乳膏油脂走己烷，藥留**甲醇層**　103-2-33、113-1-40
- 性　逆相放出要更像油的溶劑（有機比例↑）；**最後以高極性溶媒沖提**錯　102-1-37
- 價　LLE 是兩液相：要**不互溶**（**miscible**錯）、會**乳化**、一次只搬走一部分 → **溶劑量大**（**比 SPE 少**錯）　ext.R2｜109-1-32、113-1-32、111-1-33
- 治　SPE 是固液：沒有液液界面 → **不乳化**；吸附劑多種 → 選擇性留滯；小體積強溶劑放出 → **濃縮微量物**；換沖提液 → 系列萃取；**只適用 LLE 做不到者**錯　ext.R2 7 題｜104-1-39、107-2-33
- 價　抓太牢 → **不可逆吸附**（SPE 的缺點）→ 一段一段換強的沖提液＝**系列沖提**；**以水沖提、加內標、加長管**無效　110-2-10、112-2-10
- 治　開關四步：① **conditioning** → ④ **loading** → ② **washing** → ③ **eluting**，最後一步是 eluting；conditioning 時還沒有樣品，**除去樣品雜質**錯　ext.R5 4 題｜110-1-30、108-1-31、114-2-40
- 性　D＝4、等體積 → q＝100／(100＋400)＝**1／5** → 1.5 g 剩 **300 mg**；同總量分兩次剩得更少　ext.R13｜111-2-9
- 治　鹽析：水相加 **NaCl 至飽和** → 有機酸 D↑、**萃取率↑**，也破乳　ext.R11｜108-2-40
- 價　乳化：油脂、界面活性劑兩頭各像一相 → **預先除油**最實用（加鹽、乾燥劑、乙醇是補救）；懸浮液界面活性劑**用 LLE 有效去除**錯　100-2-14、114-1-34
- 治　Soxhlet：蒸上去、冷凝、滴進**套管室**、滿了**虹吸**流回 → **連續抽提**；**泵浦**、**燒瓶是抽提處**錯；溶劑要**單一、易揮發**（乙醚、己烷、氯仿），**稀酒精**錯　ext.R7 4 題｜100-1-14、100-2-10、105-1-6
- 治　SFE：壓力↑ 密度↑ → **溶劑強度可調**（**不因壓力而異**錯）；近室溫 → **熱不安定物可萃**；像氣體一樣擴散 → 快　ext.R6 4 題｜100-1-2、111-2-39
- 價　$CO_2$ 像油 → 極性物加 **甲醇、乙醇**改質（**己烷**不改變它像誰）；前列腺素有 COOH、多個 OH，**兩者極性均偏低**錯　111-1-34、114-2-35
- 治　專抓一種把手的相：borate 抓 cis-二醇 → **HbA1c**；微透析膜只放小分子游離藥 → **活體連續**、去蛋白；SPME 塗層＝一小片萃取相 → 頂空、浸入都行（**只適用頂空**錯）　ext.R8 4 題｜103-1-33、111-2-32、111-2-26
- 治　完成度：最後抽提液對**生物鹼沉澱劑**呈陰性；**抽提液無色、蒸乾無殘渣**不專一　ext.R12｜102-2-9

機轉橋　搬家公司每趟只搬走剩下的固定比例：剩下的永遠是 q 倍 → 小車多跑幾趟比大車一趟搬得乾淨（$q^n$）。可推少量多次、Soxhlet、SPE 為何省溶劑

記憶鉤　物以類聚：同類的人坐同一桌。只幫你記方向，推不出 q 和四步

## E2 解離 pH 對 pKa 決定它像誰（全書共用的解離）

16 年 13 題

pH 對 pKa 決定分子帶不帶電 → pH 每離 pKa 一個單位，兩型比例差 10 倍 → 帶電型像水、中性型像油。在本章：先決定要藥待哪裡，再設 pH → 進有機相、被逆相留住要**中性**（酸 pH ≤ pKa−2、鹼 pH ≥ pKa＋2）；留在水相、被交換基抓住要**帶電**（酸高 1–2、鹼低 1–2）→ 同一個藥換一種管，pH 方向就反過來，沖提時換成另一型 → 交換基抓反號離子，**價數越高抓越牢** → 平衡用好被擠走的單價離子，沖提用**高濃度**同號離子去擠；有機溶劑拆不開離子鍵；中性物不理 pH

- 治　LLE：弱酸 **pH＝pKa−2**（99% 中性）；鹼官方選 **pH−pKa ≥ 1**（四選項唯一方向對，理想 ≥ 2）；**調高於 pKa、加鹼多次萃**錯　ext.R1 7 題｜108-1-37、101-2-5、108-2-40
- 治　逆相 SPE（E1＋E2）：洗時中性、沖時帶電：aspirin **洗 pH 2.0、沖 9.5**；propranolol（9.5）**洗 10.0、沖 2.0**；chlorpromazine **稀氨水上樣、稀氨水洗、稀磷酸甲醇沖**　102-2-30、104-2-33、113-2-38
- 治　反萃：cyclizine 加稀硫酸成 $BH^+$ 留水 → 乙醚帶走中性雜質 → 水層加氨水變中性 → **乙醚萃取、收乙醚層**　108-2-37
- 性　中性物不理 pH：miconazole（6.5）在 pH 4 帶電留乙腈水層、正己烷去油；pH 3 仍帶電，回收相近；**低 pH 幫忙移除中性色素**錯　115-2-34
- 治　酸中高極性鹼 → $BH^+$ → **陽離子交換＋1 M $NH_4Cl$**；**陰離子交換、正相、免疫親和**、**乙腈、甲醇沖提**都錯　ext.R3 5 題｜105-2-36、109-1-35
- 價　對離子：陽交換平衡用 **$Na^+$**，**$Ca^{2+}$、$Mg^{2+}$、$Cu^{2+}$**二價太牢；陰交換用 **$OH^-$、醋酸根、$F^-$** 平衡、**1 M NaCl** 沖　113-1-37、113-2-31、114-1-39
- 價　pH 方向反了就抓不住：methicillin（酸）上陰交換 pH 要**高於** pKa 1–2，**低 1–2**錯；adrenaline（鹼）上陽交換低 1–2、同緩衝液洗　114-1-39、113-2-31
- 治　離子對（E1＋E2）：配**反號**才包成中性的油：**taurine（磺酸根）＋四級銨**；**bromocresol purple、IAA＋陰離子界面活性劑**、**aminoglycoside＋四級銨**同號錯　114-2-34

機轉橋　pH − pKa＝log（鹼型／酸型）：差 2 單位＝100:1＝99% 是那一型。可推 ±2、±1–2 和上樣、沖提的 pH

記憶鉤　海關分流：帶護照（帶電）走人工櫃台（水相、交換基），沒證件（中性）走自動閘門（有機相、逆相），調 pH 就是發或收護照。只幫你記方向

## E3 解離 矽膠：Si–OH 是極性弱酸，骨架怕鹼

16 年 4 題

矽膠表面布滿 Si–OH → 極性、會給氫鍵 → 裸矽膠抓極性物，要較極性的溶劑才放得出 → Si–OH 也是弱酸，鍵上 C18 後殘留的 $Si–O^-$ 用電荷抓住胺 → 骨架 Si–O–Si 遇強鹼（$OH^-$）水解溶掉

- 治　正相矽膠抓極性物 → **檢品為低極性**不當；中極性溶劑洗、較高極性溶劑放出　ext.R4｜101-2-8
- 價　怕鹼：**1 M NaOH** 不能當抽提液（HOAc、NaCl、$NH_4Cl$ 可）；**矽膠 SPE 對鹼安定**錯　ext.R9 3 題｜103-2-36、104-1-39、109-1-36
- 價　未遮蔽的矽醇基抓胺 → 胺類**不易沖提**（和 HPLC 拖尾同一個原因）　102-1-37

## 共用 吸收 把柄（全書共用）

16 年 1 題

探針只量一種物理量 → 分子在這個量上要和背景不同才看得到 → 擁有這個量的分子越少，選擇性、靈敏度越高，通用性越低。在本章：只需除掉和藥搶同一個把柄的東西

- 性　乳糖、澱粉、**HPMC**、硬脂酸沒有發色團 → UV 幾無干擾；有顏色＝吸可見光 → **有機金屬色素不吸收**錯　ext.R10｜103-2-2

**引擎數判定：E1、E2 分開，矽膠另立 E3**

- **E1、E2 獨立**：E2 只決定藥是哪一型，E1 決定那一型去哪；兩個合用只有 **4／51 題**（逆相 SPE 的 pH 3 題、離子對 1 題），低於 1／4 → 不合併
- 中性藥、溶劑互溶、Soxhlet、SFE、四步、乳化 31 題完全用不到 E2；pH 與交換基 9 題只要 E2
- **E3 推不出於 E1**：像不像解釋不了強鹼為什麼溶掉管柱；換成聚合物吸附劑 E3 消失，E1 照舊

**一句話：分子留在跟它像的那一相，pH 對 pKa 決定它像誰；一次平衡只搬走一部分，所以少量多次，SPE 把它做成開關。**

# 萃取｜② 零件向量卡：每個方法都是 E1 換了萃取相，每個試劑都在替 E2 設 pH 或對離子

依 16 年被考次數排序（題數＝題幹或選項出現該零件的題，關鍵字計數後人工校正）。卡片本體指回 p1 的引擎；孤點是推不出、只能記的事實

### 分配 固相萃取 SPE solid-phase extraction — 16 年 27 題

固體吸附劑和溶液之間的分配開關：先讓藥最像固定相留住，再換液放出（E1 開關）

- 治 conditioning → loading → washing → eluting；不乳化、溶劑少、濃縮、系列萃取 — 110-1-30、104-1-39
- 價 不可逆吸附 → 系列沖提；矽膠基材怕鹼（E3） — 110-2-10、109-1-36

孤點 官方 112-2-37 不把適用於微量檢品算 SPE 優點（和 104-1-39 濃縮相衝突，照官方記）

### 分配 解離 液液萃取 LLE liquid–liquid partition — 16 年 15 題

兩個不互溶液相的一次分配平衡；pH 先讓藥變中性才進有機相（E1＋E2）

- 治 弱酸 pH＝pKa−2；鹼 pH 高於 pKa；加 NaCl 鹽析 — 108-1-37、108-2-40
- 價 要不互溶、會乳化、溶劑量大 → 少量多次 — 109-1-32、113-1-32

### 解離 稀酸／稀氨水 $H_2SO_4$、$H_3PO_4$、$NH_3$ 水 — 16 年 12 題

把藥切成要的那一型：酸讓鹼成 $BH^+$，氨水讓鹼回到中性（E2）

- 治 cyclizine 酸洗 → 鹼化 → 乙醚；chlorpromazine 氨水上樣、酸甲醇沖 — 108-2-37、113-2-38
- 價 乳膏用**稀硫酸、稀氨水萃**拿不掉油脂，要己烷分配 — 113-1-40

### 分配 乳化與 NaCl emulsion、salting out — 16 年 9 題

兩頭各像一相的分子停在界面 → 乳化；鹽讓水更不像有機物 → D↑（E1）

- 治 預先除油最實用；NaCl 飽和提高萃取率、破乳 — 100-2-14、108-2-40
- 價 LLE 會乳化，SPE 不會；界面活性劑讓 LLE 去不乾淨 — 111-1-33、114-1-34

### 分配 正己烷／甲醇 n-hexane、methanol — 16 年 7 題

最不像的一對常用溶劑 → 分兩相，油走己烷、藥留甲醇（E1）

- 治 乳膏、軟膏、霜劑去油；取**甲醇層** — 113-1-40、115-2-34
- 性 MeOH、ACN 與己烷分層；MeOH 與氯仿互溶 — 106-2-2、103-1-8
- 價 SFE 加**己烷**改質無效 — 111-1-34

### 解離 離子交換 SPE cation／anion exchanger — 16 年 6 題

表面固定電荷抓反號離子；價數越高抓越牢（E2）

- 治 陽：pH 低於 pKa 1–2、**$Na^+$** 平衡、**1 M $NH_4Cl$** 沖；陰：pH 高 1–2、$OH^-$／醋酸根平衡、**1 M NaCl** 沖 — 113-2-31、114-1-39
- 價 **$Ca^{2+}$、$Mg^{2+}$、$Cu^{2+}$** 平衡錯；**乙腈、甲醇**沖不出 — 113-1-37、105-2-36

### 分配 超臨界 $CO_2$ SFE — 16 年 6 題

密度可用壓力調的萃取相；本身像油（E1）

- 治 壓力調溶劑強度、擴散快、熱不安定物可萃 — 100-1-2、111-2-39、114-2-35
- 價 極性物加 MeOH／EtOH 改質，**己烷**錯 — 111-1-34

孤點 $CO_2$ 臨界點約 31 °C、73 atm

### 分配 解離 逆相 SPE（C18） 親脂性矽膠 — 16 年 5 題

像油的固定相留中性型；pH 決定藥是不是中性（E1＋E2）

- 治 aspirin 洗 pH 2、沖 9.5；propranolol 洗 10、沖 2；hydrocortisone 避開極性賦形劑 — 102-2-30、104-2-33、103-2-33
- 價 沖提靠有機比例↑，**高極性溶媒**錯；殘餘矽醇抓胺（E3） — 102-1-37

孤點 裝載容量比 styrene-divinylbenzene 樹脂小（102-1-37 D）

### 解離 矽膠 silica gel，Si–OH — 16 年 5 題

Si–OH 極性又是弱酸，骨架怕強鹼（E3）

- 治 正相抓極性物 — 101-2-8
- 價 **1 M NaOH** 溶掉骨架；**對鹼安定**錯 — 103-2-36、104-1-39

孤點 正相 SPE 容量約吸附劑質量的 1–5%（101-2-8 D）

### 分配 燒失 Soxhlet 抽提器 索氏，thimble＋虹吸 — 16 年 4 題

新鮮溶劑蒸上去、滴回、虹吸流下，一直循環＝少量多次的極限（E1）

- 治 連續抽提；固體生藥裝在濾紙筒；可測抽提物含量 — 102-1-8、105-1-6
- 價 **稀酒精**、**泵浦**、**燒瓶抽提**錯 — 100-1-14、100-2-10

### 分配 微透析／SPME microdialysis、solid-phase microextraction — 16 年 3 題

膜或纖維塗層當萃取相：膜看大小、塗層看油（E1）

- 治 腦中 dopamine 連續監測、去蛋白；尿中 ketamine 頂空或浸入 — 111-2-32、111-1-34、111-2-26

孤點 SPME 常用塗層 **PDMS** 、熱脫附進 GC-MS、可衍生化增揮發

### 分配 解離 borate gel／離子對試劑 親和、ion pair — 16 年 2 題

專抓 cis-二醇的相；反號離子把帶電藥包成中性的油（E1、E1＋E2）

- 治 HbA1c → borate；taurine＋四級銨 — 103-1-33、114-2-34

### 沉澱 Mayer 試液 mercuric iodide（碘化汞鉀） — 16 年 2 題

專抓生物鹼的沉澱劑：最後抽提液陰性＝新鮮溶劑不再帶走生物鹼（E1 完成度）

- 治 判斷抽提完全；顛茄葉生物鹼測定 — 102-2-9、115-2-8

孤點 Mayer＝碘化汞鉀；顛茄**加溫、濃氨久置**不當（莨菪鹼是酯）；生物鹼滴定指示劑 methyl red

# 萃取｜③ 孤點與驗收：推不出來的老實列出；51 題逐題遮住測試

遮住測試：只看 p1 四個本體，逐題判斷能否推出官方答案（Y＝一個本體、2＝兩個本體合用、N＝推不出）。全表見 _build/k16/pickup/ext_mask.json

## 遮住測試結果｜ext 51 題　Y+2＝49 題（96%）

| 引擎 | 題數 | t | 代表題 |
|---|---|---|---|
| **E1 分配** | 31 | Y | 110-1-30、111-2-9、100-1-14 |
| **E2 解離** | 9 | Y | 108-1-37、113-1-37、115-2-34 |
| **E3 矽膠** | 4 | Y | 103-2-36、101-2-8 |
| **共用 把柄** | 1 | Y | 103-2-2 |
| **E1＋E2** | 4 | 2 | 102-2-30、104-2-33、113-2-38、114-2-34 |
| **孤點** | 2 | N | 112-2-37、115-2-8 |
| **合計 Y+2** | **49／51** | | **96%** |

### 推不出的 2 題與原因

- **112-2-37**（官方 D：適用於微量檢品不是 SPE 優點）：E1 推得出無乳化、溶劑少，也推得出 SPE 能濃縮微量物（104-1-39 D 判為真）；A 多批次是操作事實。四項都像優點，分不出，照官方記
- **115-2-8**（官方 D：mercuric iodide 檢測完成度）：完成度看最後抽提液可由 E1 推，但要知道 mercuric iodide＝Mayer 生物鹼沉澱劑；A 加溫、B 久置濃氨錯在莨菪鹼是酯會水解、消旋；C 酚酞屬中和滴定

### 孤點清單（標考次）

- Mayer 試液＝碘化汞鉀，生物鹼沉澱劑：2 題（102-2-9 可由 E1 推出要專一試劑，115-2-8 要認名字）
- 顛茄生物鹼不加溫、不久置濃氨：1 題（115-2-8）
- 官方不算 SPE 優點的適用於微量檢品：1 題（112-2-37）
- 數字：$CO_2$ 臨界約 31 °C、73 atm；正相 SPE 容量 1–5%（101-2-8 D）；C18 裝載容量比 SDVB 樹脂小（102-1-37 D）
- SPME 塗層 PDMS、熱脫附、衍生化（111-2-26 的 B、C、D）；生物鹼滴定用 methyl red（115-2-8 C）

### 改過的本體

- **v0**：Ni 前半句「分子留在跟它像的那一相」單獨，像只分油和水 → **9／51**（互溶、選相、改質劑）；pH、四步、Soxhlet、SFE 壓力、乳化都推不出
- **v1**：Ni 全句，加上 pH 對 pKa 決定它像誰 → **16／51**；pH 題收回，但交換基對離子、LLE 對 SPE 比較、q 計算、矽膠仍推不出
- **v2（本版）**：E1 把像的定義擴到每一相，補 q 與少量多次、開關四步、界面分子、可調的萃取相；E2 補交換基與對離子；矽膠另立 E3 → **49／51**

## 反向測試：拿題幹一路追回本體

**反 1　113-2-31 陽離子交換管萃 adrenaline，何者錯？（官方 A）**

- adrenaline 是胺，緩衝液 pH 比 pKa 低 1–2 → 成 $BH^+$，被負電交換基抓住（B 對）
- 交換基抓反號離子，價數越高抓越牢 → 先用 $Ca^{2+}$、$Mg^{2+}$ 平衡，位置被二價離子佔牢，$BH^+$ 擠不進去 → A 錯；1 M $NH_4Cl$ 高濃度去擠才放得出（D 對）
- 追回 **E2**：pH 決定帶電，帶電才像交換基

▼

**反 2　111-2-9 D＝4，1.5% 水溶液 100 mL 以等體積乙醚萃一次，水層剩多少？（官方 C）**

- 一次平衡只搬走一部分：q＝Va／(Va＋D・Vo)＝100／(100＋400)＝1／5
- 1.5% × 100 mL＝1500 mg → 剩 1500 × 1／5＝**300 mg**
- 追回 **E1**：剩下的永遠是固定比例，所以要少量多次

▼

**反 3　108-1-31 SPE 四步，何者錯？（官方 A：conditioning 除去樣品雜質）**

- SPE 是開關：要先讓吸附劑準備好和溶液對話，才能上樣 → conditioning 在 loading 之前
- 這時管裡還沒有樣品，談不上除去樣品雜質 → A 錯；去干擾是 washing 的事
- 追回 **E1**：上樣時藥最像固定相，洗時不改變它，沖提時讓它更像溶液

### 舊題找本體、新題驗收

- E1、E2、E3 只用 100–107 年的 22 題就寫得出來：互溶（103-1-8）、選相（103-2-33）、逆相 pH（102-2-30、104-2-33）、LLE pH（101-2-5）、陽交換（105-2-36）、Soxhlet（100-1-14、105-1-6）、SFE 壓力（100-1-2）、乳化（100-2-14）、矽膠怕鹼（103-2-36）
- 舊題 22 題 Y／2 有 22 題（100%）；**108–115 年 29 題 Y／2 有 27 題（93%）**
- 新題型由本體直接接住：四步順序（108–114 年 3 題）、q 計算（111-2-9）、鹽析（108-2-40）、不可逆吸附（110、112 年）、對離子（113-1-37、114-1-39）、離子對（114-2-34）、反萃（108-2-37）

### 和其他章的接點

- **E1、E2** 就是 TLC、HPLC、GC、CE 共用的分配與解離：逆相 SPE 是一根很短的 C18 管，四步就是一次梯度沖提
- **E3** 和 HPLC 的 E3 是同一個矽膠：怕鹼、矽醇抓胺
- 鹼性藥 $BH^+$ 與 pKa 的比值尺來自水溶液酸鹼（aq）；生物鹼滴定指示劑屬中和滴定

# 萃取｜精華① 翻譯座標：分子留在跟它像的那一相；先選抓哪個把柄的方法，再判藥停在哪一相、哪一段

一句 Ni：分子會留在跟它像的那一相；pH 對 pKa 決定它帶不帶電，也就決定它像誰。類比：海關分流，持護照（帶電）的走人工櫃台（水相、交換基），沒帶證件（中性）的走自動閘門（有機相、逆相）；調 pH 就是發或收護照。

## LLE 對 SPE：兩液相分配 vs 固體吸附｜7 題　方法的機制決定優缺點

| | LLE 液液 | SPE 固相 |
|---|---|---|
| **原理** | **分配（partition）**；溶劑須**不互溶**（**需能互溶 miscible 是錯的**） | 靜相充填於小管柱，**吸附**後選擇性沖提 |
| **溶劑** | **用量較大**（**比 SPE 少是錯的**） | 用量少；可**多批次同時做** |
| **界面** | **可能乳化** | **無乳化**（**較易乳化是錯的**） |
| **選擇性** | 溶劑種類有限 | 吸附劑多種，對特定官能基有選擇性；換沖提液可**系列萃取**；大量溶液中的微量物能**濃縮**（官方 112-2 選「適用於微量檢品」**不算** SPE 優點，照官方記） |
| **缺點** | 費溶劑、乳化 | **可能不可逆吸附**（降低它 → **系列沖提**，官方選；以水沖提、加長管、加內標都不會） |

### 極性相近才互溶、才互相留住｜5 題

- **一相**：水＋MeOH、EtOH、ACN、THF、**DMF**、acetone；MeOH＋氯仿
- **分兩相**：**MeOH／n-hexane**、**ACN／n-hexane**（太極性，和己烷不合）；**水／氯仿**、水／乙醚、水／己烷
- **正相（裸 silica）SPE** 留**極性**物：**檢品為低極性化合物是不當的**；中極性溶劑洗、較高極性溶劑沖提；容量約吸附劑質量的 1–5%
- **逆相（親脂性矽膠，C18）** 以凡得瓦力留**極性小**者；未遮蔽**矽醇基讓胺類不易沖提**；裝載容量遠比 styrene-divinylbenzene 樹脂小；官方判「最後以高極性溶媒沖提」為錯（沖提靠提高有機比例）

### SPE＝開關式小層析管：四步｜4 題

- 靜相充填於小管柱、選擇性萃取＝**固相萃取**
- **①conditioning → ④sample loading → ②washing → ③eluting**（最後一步＝eluting）
- conditioning＝潤濕、平衡表面（**此時還沒有樣品，說它除去樣品雜質是錯的**）；washing 才去干擾物；eluting 用適量沖提液收藥

### 去除賦形劑：看溶解度和發色團｜3 題

- 乳糖、澱粉、**HPMC 著衣** 無發色團、硬脂酸發色弱 → 對 UV 幾無干擾；**有色的有機金屬色素一定吸收可見光**
- 金屬氧化物色素不溶 → **過濾**；水溶性充填物 → LLE 留水相
- **乳膏、軟膏**：甲醇（水）／己烷分配，油走己烷，**取甲醇層**（hydrocortisone acetate cream）
- 官方選「懸浮液染料與界面活性劑用 LLE 有效去除」為最不適當：界面活性劑會乳化

### 錨點（直接記）

- 陽離子管：$Na^+$ 平衡、**1 M $NH_4Cl$** 沖（3 題）　·　SFE 改質劑 **甲醇或乙醇**（1 題）　·　SPME 塗層 **PDMS**（1 題）　·　**Mayer＝碘化汞鉀**（2 題）

## 電荷開關：中性進有機、帶電留水；交換基抓反號｜12 題（R1 7、R3 5）　上樣、洗用留住的形態；沖提換成放掉的形態

| 藥 | 中性 | 帶電 | 題本例子 |
|---|---|---|---|
| **弱酸 HA** | pH ≤ pKa−2 | pH > pKa → $A^-$ | LLE 萃有機酸 pH **＝pKa−2**；**調高於 pKa、加鹼再多次萃取都錯**；**aspirin 逆相：洗 pH 2.0、沖 pH 9.5**；**methicillin 陰離子交換**：pH 比 pKa **高** 1–2（**低 1–2 最不恰當**），去離子水洗，**1 M NaCl** 沖提 |
| **弱鹼 B** | pH ≥ pKa＋2 | pH < pKa → $BH^+$ | LLE 萃鹼：官方選 **pH−pKa ≥ 1**（四選項唯一方向對；理想 ≥ 2）；**propranolol（pKa 9.5）逆相：洗 pH 10.0、沖 pH 2.0**；**chlorpromazine 逆相：稀氨水上樣－稀氨水洗－稀磷酸甲醇沖**；**adrenaline 陽離子交換**：pH 比 pKa 低 1–2、同緩衝液洗、**1 M 氯化銨**沖提 |
| **高極性鹼性小分子** | | 酸中 $BH^+$ | 溶在酸裡 → **陽離子交換管（cation exchange）＋1 M ammonium chloride** 回收最高；陰離子交換、正相、免疫親和、乙腈、甲醇都不對 |
| **酸鹼反萃** | | | **cyclizine（鹼）注射液**：加稀硫酸（藥成 $BH^+$ 留水）→ 乙醚洗掉中性雜質 → **水層加氨水成鹼 → 乙醚萃取，收乙醚層** |
| **pH 只管會解離的** | | | **miconazole（pKa 6.5）霜劑**：pH 4.0 離子化留在乙腈水層，正己烷去油；降到 pH 3.0 仍離子化，回收相近；**低 pH 幫忙移除中性水溶性色素是錯的**（中性物不理 pH） |
| **中性藥** | 沒有 pH 開關 | | **hydrocortisone 錠劑**避開極性賦形劑 → **逆相 SPE** |

## 離子交換 SPE：表面固定電荷抓反號離子｜R3 5 題　平衡用好被擠走的單價離子；沖提用高濃度競爭離子

| 管 | 表面 | 藥的 pH | 平衡對離子 | 沖提 |
|---|---|---|---|---|
| **陽離子交換** | 固定負電 | 比 pKa 低 1–2 → $BH^+$ | **$Na^+$（NaCl）**；**$Ca^{2+}$、$Mg^{2+}$、$Cu^{2+}$ 難被置換，不用** | **1 M $NH_4Cl$**（$NH_4^+$ 競爭） |
| **陰離子交換** | 固定正電 | 比 pKa 高 1–2 → $A^-$ | **$OH^-$、$C_2H_5COO^-$、$CH_3COO^-$、$F^-$** | **1 M NaCl**（$Cl^-$ 競爭） |

## 依把柄選專一方法｜Soxhlet 4、微透析／SPME／親和／離子對 4 題　SFE 見精華②

| 方法 | 抓的把柄 | 考點 |
|---|---|---|
| **Soxhlet** | 溶劑蒸發 → 冷凝 → 滴回 → 虹吸 | **連續抽提**（**不是氣相、分配、超臨界抽提**）；檢品裝在**濾紙筒（thimble）**；靠**虹吸**循環，**不用泵浦**；燒瓶只沸騰供蒸氣，**抽提發生在套管室**；只能用沸點固定的**單一揮發性溶劑**（乙醚、正己烷、氯仿），**稀酒精不適合**；可測抽提物含量 |
| **微透析** | 半透膜擴散 | **活體連續監測**（腦中 dopamine）；擋掉蛋白質干擾，量到游離部分 |
| **SPME** | 纖維塗層 **PDMS** | 尿中 ketamine：**頂空或直接浸入都行**（**只適用頂空是錯的**）；可**衍生化**增揮發性；**熱脫附**進 GC-MS |
| **親和** | cis-二醇 | 糖化血色素 **HbA1c → borate gel**（不是 ODS、silica、alumina） |
| **離子對** | 反號離子＋疏水 | 配**反號**：cetrimide（四級銨$^+$）＋bromocresol purple（陰離子染料）；**taurine（磺酸$^-$）＋四級銨鹽**；aminoglycoside（多$^+$）配陰離子界面活性劑；indole acetic acid（$^-$）配陽離子 |

### 生藥生物鹼：鹼化成游離鹼再抽提，沉澱劑判完全｜2 題

- 鹼化（氨水）讓鹽類生物鹼變游離鹼 → 有機溶劑抽提；顛茄葉官方選 D（Mayer 檢測）；**加溫、濃氨靜置數小時都不當**（莨菪鹼是酯，久鹼、受熱會水解、消旋；推測）；生物鹼滴定指示劑用 methyl red，**不用 phenolphthalein**
- 抽提完全：最後抽提液對**生物鹼沉澱劑**（**Mayer 試液＝mercuric iodide 碘化汞鉀**）呈**陰性**；**不看無色、無殘渣**

**一句話：萃取只做一件事：讓要的分子停在你要收的那一相或那一段；方法決定抓哪個把柄，pH 對 pKa 決定它帶不帶電、往哪走。**

對應五軸：① 適配＝依把柄選 LLE、SPE 模式、Soxhlet、微透析、SPME、親和、離子對；溶劑互溶　② 位置＝藥在哪一相、哪一段（上樣、洗液、沖提液）　（③ 寬度、④ 換量、⑤ 條件見精華②）

# 萃取｜精華② 驗證座標：pH 推電荷、壓力推密度、鹽推 D、強鹼毀矽膠；一次平衡只搬走 1−q，所以少量多次

讀法：左上用 pH 規則算中性比例（7 題）；左下是 SFE 的壓力與溫度（4 題）、矽膠怕鹼（3 題）；右邊是旋鈕表、乳化與騙子、唯一的計算題、最小對

## pH 對 pKa：先算中性比例，再判它進哪一相｜R1 7 題

| | |
|---|---|
| **弱酸 HA** | **$A^-/HA = 10^{(pH-pKa)}$**<br>pH＝pKa−2 → HA:$A^-$＝100:1，約 **99% 中性** → 進有機相 |
| **弱鹼 B** | **$B/BH^+ = 10^{(pH-pKa)}$**<br>pH＝pKa＋2 → 99% 中性；propranolol pH 10：$10^{0.5} \approx 3.2$ → 約 76% 中性，仍是四選項最好 |
| **SPE 設計** | **上樣、洗：留住的形態；沖提：放掉的形態**<br>逆相留中性、交換留帶電 → **同一個藥，兩種管的 pH 相反** |
| **酸鹼反萃** | **酸中洗 → 鹼化 → 萃**<br>鹼性藥先成 $BH^+$ 留水、把中性雜質洗進有機相；再鹼化讓藥中性進有機相 |

## SFE：壓力調密度＝調溶劑強度｜4 題　兼具液體溶解力與氣體擴散

| 性質 | 題本方向 |
|---|---|
| **超過 Tc 與 Pc** | 兼具液體溶劑效果與氣體的**質量轉移**優點 → **萃取速度快** |
| **密度隨壓力變** | **溶劑強度可藉萃取槽壓力調整**，有選擇性萃取效果；**不因壓力而異是錯的** |
| **$CO_2$ 最常用** | 臨界溫度低（31 °C）→ **可萃熱不安定物**；**不適用不安定化合物是錯的** |
| **$CO_2$ 非極性** | 改質劑加 **甲醇或乙醇**（**己烷錯**）；**前列腺素有 COOH、多個 OH，極性不低**，題目說兩者極性均偏低 → 錯誤敘述 |

## 矽膠怕強鹼：Si–O–Si 在強鹼中水解｜3 題

- **1 M NaOH 不適合**當抽提液；1 M HOAc、1 M NaCl、1 M $NH_4Cl$ 可以
- **以矽膠為基質的 SPE 對鹼安定是錯的**；silica gel 固相在**強鹼下不安定**
- 同題常見騙子：**SPE 回收率比溶劑萃取低**、**極性物只能用 silica**、**離子性化合物不適用**，都錯

## 四法並排：一次平衡還是連續、怕不怕熱、會不會乳化　R2、R6、R7 交叉比

| | LLE | SPE | Soxhlet | SFE |
|---|---|---|---|---|
| **檢品** | 液體 | 液體（上樣） | 固體（生藥粉） | 固體、半固體 |
| **推力** | 一次分配平衡 | 吸附開關 | **連續**新鮮溶劑沖洗 | 加壓 $CO_2$ 擴散快 |
| **溶劑** | 多 | 少 | 少量反覆循環 | 幾乎無有機溶劑 |
| **乳化** | **會** | 不會 | 不會 | 不會 |
| **熱** | 室溫 | 室溫 | 沸騰回流 | 近室溫（熱敏可） |
| **溶劑限制** | 不互溶（**THF 不行**） | 矽膠**不用強鹼** | 單一揮發性（**稀酒精不行**） | $CO_2$＋MeOH／EtOH（**不加己烷**） |

## 條件 × 參數：轉一個旋鈕，誰跟著動　↑ 增加　↓ 減少

| 旋鈕 | D | 回收 | 考點 |
|---|---|---|---|
| 弱酸 pH↓（弱鹼 pH↑） | ↑ | ↑ | 中性比例↑ → D 趨近 K |
| 水相加 **NaCl 至飽和** | ↑ | ↑ | **鹽析**：藥在水中溶解度降 → **可提高萃取率**；也破乳 |
| 同總量溶劑分多次 | — | ↑ | 少量多次較完全；**加鹼讓弱酸解離，多次萃取補不回** |
| SFE 壓力↑（定溫） | ↑ | ↑ | 密度↑、溶劑強度↑ |
| 強鹼（NaOH） | | ↓ | 矽膠基材溶解 |
| 換 THF 當萃取溶劑 | | × | **THF 與水互溶，不成兩相** |

## 乳化與騙子｜R11 2 題

- **乳化**來自油脂等界面活性物：**預先除去油脂**最實用；加 NaCl 鹽水、無水硫酸鈉、乙醇只是補救
- SPE 沒有乳化，但有**不可逆吸附**；內標只補償比值，找不回已失去的藥
- 回收低先分段測上樣流出液（穿透）、洗液（洗失）、沖提液（沖不足）再改

## 母式：單次殘留分率｜R13 1 題

| | |
|---|---|
| **單次殘留** | **$q = Va/(Va + D \cdot Vo)$；量＝濃度×體積**<br>D 4、等體積 → q＝1／5；1.5% 水溶液 100 mL＝1500 mg → 水層剩 **300 mg** |
| **n 次新溶劑** | **$q^n = [Va/(Va + D \cdot v)]^n$**<br>同總量分兩次比一次剩得少 → 少量多次 |

## 空格也是答案：SPE 能做的比你想的多

- SPE 也能抓**離子性化合物**（離子交換）；極性物也不只能用 silica（交換、親和）
- **SPE 只適用 LLE 做不到的檢品是錯的**；回收率高低看方法設計，不由名稱決定
- 免疫親和要有匹配抗體；題目只給電荷線索 → 選離子交換

## 最小對：只差一個變數

| | | |
|---|---|---|
| **逆相 SPE** | ↔ **陽離子交換** | 同一弱鹼：高 pH 留 vs 低 pH 留 |
| **陽離子交換** | ↔ **陰離子交換** | 表面負、$Na^+$ 平衡、$NH_4Cl$ 沖 vs 表面正、NaCl 沖 |
| **conditioning** | ↔ **washing** | 上樣前潤濕 vs 上樣後去干擾 |
| **Soxhlet** | ↔ **LLE** | 固體連續抽提 vs 兩液相一次平衡 |
| **正相 silica** | ↔ **逆相 C18** | 留極性物 vs 留低極性物 |
| **SFE** | ↔ **SFC** | 萃取取出 vs 管柱分離 |
| **Mayer 陰性** | ↔ **抽提液無色** | 抽提完全看沉澱劑，不看顏色或殘渣 |

**一句話：一次平衡只搬走 1−q，所以少量多次；pH 推中性比例、鹽推 D、壓力推 SFE 溶劑強度、強鹼毀矽膠。**

對應五軸：③ 寬度＝乳化、不可逆吸附、穿透與洗失　④ 換量＝q、$q^n$（量＝濃度×體積）　⑤ 條件＝pH 對 pKa、NaCl 鹽析、SFE 壓力與改質劑、強鹼、萃取次數